

MoonQuantileKit 项目申报书

项目名称	MoonQuantileKit: 面向 MoonBit 的流式分位数与延迟摘要基础库
参赛者	郭雨萌
联系方式	13082624476
GitHub 仓库	https://github.com/Gym-789/MoonQuantileKit
GitLink 仓库	https://www.gitlink.org.cn/gym6666/MoonQuantileKit
项目方向	MoonBit 可观测性 / 性能统计 / 流式摘要基础设施
是否移植	否, 原创 MoonBit 基础库项目

一、项目简介

MoonQuantileKit 面向 MoonBit

生态提供流式分位数与延迟摘要能力, 服务于性能基准、接口监控、日志分析和 CI 质量门禁。项目以整数毫秒和基点分位数表达 P50、P90、P95、P99, 避免浮点误差带来的验收不稳定。

二、核心功能

项目已实现 SampleSummary、SummaryConfig、QuantileSnapshot、LatencyBucket、JSON 导出和 CLI 演示, 支持有序样本摘要、常见百分位查询、延迟桶统计、快照报告和机器可读输出。

三、创新点和价值

许多项目只关注业务逻辑或图表展示, 但缺少可复用的性能摘要底层能力。MoonQuantileKit 把延迟样本转化为稳定、可测试、可导出的分位数结果, 可作为监控、压测、竞品对比和自动化验收的基础部件。

四、与社区项目差异

项目不做通用数学矩阵、图表绘制、DataFrame 或 Web 框架, 也不采集指标和管理 HTTP 路由。它只专注流式延迟摘要、分位数边界和结果导出, 和社区已有数据处理、绘图、限流、哈希、路径规划等方向保持清晰区分。

五、当前完成情况

仓库包含 MoonBit 源码、7 个回归测试、CLI 示例、README、RELATED_WORK、ACCEPTANCE、CHANGELOG、GitHub Actions CI、接口元数据和本申报书。当前可运行 `moon check --target all`、`moon test --target wasm`、`moon test --target wasm-gc` 与 `moon run cmd/main`。

六、技术路线

第一阶段使用确定性精确摘要建立 API 和测试基线; 第二阶段在 SummaryConfig 的容量和误差参数基础上扩展 GK/t-digest 风格近似摘要; 第三阶段补充滑动窗口、合并摘要和监控系统对接示例。

七、验收与质量保障

CI 按官方安装流程执行 check、test、fmt diff、moon info diff 和 CLI 演示; 测试覆盖排序、分位数、快照、桶统计、配置边界和 JSON 输出, 保证项目不是空壳。

八、后续计划

继续补充 bounded summary、merge、windowed summary、百分位 SLA 判定、更多延迟分布样例和 benchmark 文档, 让项目从教学可用走向工程可用。

九、提交说明

项目围绕公开仓库分步骤提交，每个提交对应一个可解释功能或材料节点，便于评审追踪开发过程。